ローリングアップグレードを使用した SnapManager ホストのアップグレード

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/windows/concept_prerequisites_for_performing_rolling_upgrade.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ローリングアップグレードを使用した SnapManager ホストのアップグレード 1
ローリングアップグレードを実行するための前提条件 2
単一のホストまたは複数のホストでローリングアップグレードを実行する 3
ロールバックとは 5

ローリングアップグレードを使用した SnapManager ホストのアップグレード

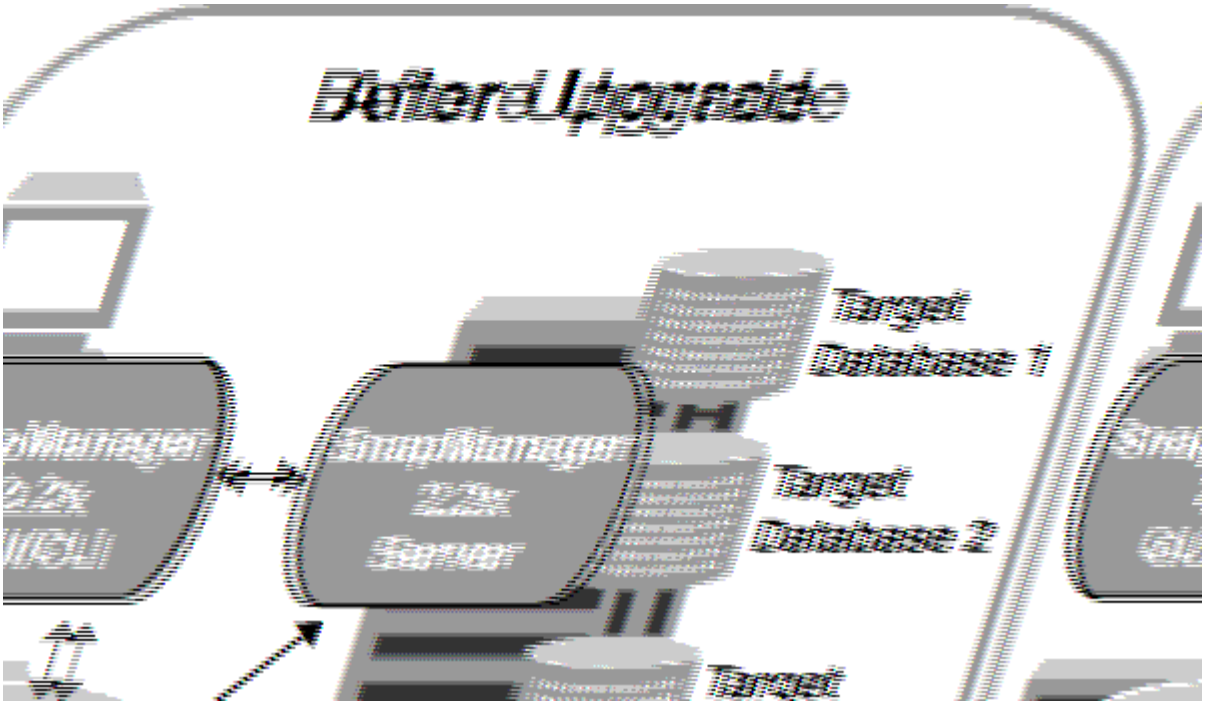
SnapManager 3.1 からは、段階的なホスト単位のアップグレード方式を使用してホストをアップグレードできるローリングアップグレード方式がサポートされます。

SnapManager 3.0 以前では、すべてのホストを同時にアップグレードできました。その結果、アップグレード処理中にすべての SnapManager ホストとスケジュールされた処理が停止します。

ローリングアップグレードには、次のような利点があります。

- 一度にアップグレードされるホストが 1 つだけなので、 SnapManager のパフォーマンスが向上しました。
- 他のホストをアップグレードする前に、 1 つの SnapManager サーバホストで新しい機能をテストする機能。

ローリングアップグレードを実行するには CLI を使用する必要があります。



ローリングアップグレードが正常に完了すると、 SnapManager ホスト、プロファイル、スケジュール、バックアップ、 ターゲットデータベースのプロファイルに関連付けられたクローンは、以前のバージョンの SnapManager のリポジトリデータベースから新しいバージョンのリポジトリデータベースに移行されます。以前のバージョンの SnapManager で作成されたプロファイル、スケジュール、バックアップ、およびクローンを使用して実行される処理の詳細が、新しいバージョンのリポジトリデータベースに格納されるようになりました。ユーザ .config ファイルのデフォルトの設定値を使用して、 GUI を起動することができます。以前のバージョンの SnapManager の user.config ファイルに設定された値は考慮されません。

これで、アップグレードした SnapManager サーバが、アップグレードしたリポジトリデータベースと通信できるようになります。アップグレードされなかったホストは、以前のバージョンの SnapManager のリポジトリを使用することでターゲットデータベースを管理でき、それによって以前のバージョンで利用できる機能を利用できます。

ローリングアップグレードを実行する前に、リポジトリデータベース内のすべてのホストを解決できることを確認する必要があります。ホストの解決方法については、 SnapManager for Oracle アドミニストレーションガイド UNIX_ のトラブルシューティングに関するセクションを参照してください。

- 関連情報 *

ロールバックとは

SnapManager のトラブルシューティング

ローリングアップグレードを実行するための前提条件

ローリングアップグレードを実行する前に、環境が一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- SnapManager 3.1 より前のバージョンを使用していて、 SnapManager 3.3 以降へのローリングアップグレードを実行する場合は、まず 3.2 にアップグレードしてから、最新バージョンにアップグレードする必要があります。

  SnapManager 3.2 から SnapManager 3.3 以降に直接アップグレードできます。

- 外部データ保護またはデータ保持を実行するために使用する外部スクリプトをバックアップしておく必要があります。
- アップグレード先の SnapManager バージョンがインストールされている必要があります。

  SnapManager 3.1 より前のバージョンから SnapManager 3.3 以降にアップグレードする場合は、まず SnapManager 3.2 をインストールし、ローリングアップグレードを実行する必要があります。3.2 にアップグレードしたら、 SnapManager 3.3 以降をインストールし、SnapManager 3.3 以降への別のローリングアップグレードを実行できます。

- アップグレード先の SnapManager バージョンでサポートされる SnapDrive for Windows のバージョンをインストールする必要があります。

  SnapDrive のインストールについては、 SnapDrive のマニュアルセットを参照してください。

- リポジトリデータベースをバックアップしておく必要があります。
- SnapManager リポジトリの使用率が最小になるようにしてください。
- アップグレード対象のホストがリポジトリを使用している場合は、同じリポジトリを使用している他のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  スケジュールされた処理や他のホストで実行されている処理は、ローリングアップグレードが完了するまで待機します。

- 同じリポジトリデータベースを参照するプロファイルは、 SnapManager サーバホスト内で別の名前を使用して作成する必要があります。

  同じ名前のプロファイルを使用すると、そのリポジトリ・データベースに関連するローリング・アップグレードが失敗します。

- アップグレード対象のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

> ローリングアップグレードは、アップグレードされるホストのバックアップ数が増えるにつれて長く実行されます。アップグレードの所要時間は、特定のホストに関連付けられたプロファイルとバックアップの数によって異なります。

- 関連情報 *

SnapManager for Oracle をインストールしています

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

単一のホストまたは複数のホストでローリングアップグレードを実行する

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、 1 つまたは複数の SnapManager サーバホストでローリングアップグレードを実行できます。アップグレードした SnapManager サーバホストは、新しいバージョンの SnapManager でのみ管理されます。

ローリングアップグレードを実行するための前提条件をすべて満たしていることを確認する必要があります。

1. 単一のホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollingupgrade-repository -dbnamerepo_service_name -hostrepppo_host -login -userepo_username -portrepo_with_target_database-force [-quiet | -verbose

   次のコマンドでは、 hostA にマウントされたすべてのターゲットデータベース、および repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースの、ローリングアップグレードが実行されます。

   ```
   smo repository rollingupgrade
       -repository
         -dbname repoA
         -host repo_host
         -login
          -username repouser
          -port 1521
        -upgradehost hostA
   ```

2. 複数のホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorePository rollingupgrade-repository -dberepo_service_name -hostreppo_host-login -usernamerepo_username -portrepo_with_target_database1 、 host_with_target_database2 -force-quiet | quiet

   > 複数のホストの場合は、ホスト名をカンマで区切って入力し、カンマと次のホスト名の間にスペースを入れないようにします。また、すべてのホスト名を二重引用符で囲んで入力してください。

   次のコマンドでは、 repo_host に格納された、 hostA および hostB にマウントされているすべてのターゲ

ット・データベース、および repoA というリポジトリ・データベースのローリング・アップグレードが実行されます。

```
smo repository rollingupgrade
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -upgradehost hostA,hostB
```

3. リポジトリデータベース上のすべてのホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollingupgrade-repository -dbnamerepo_service_name -hostrepo_host -login -usernamerepo_username -portrepo_port -allhosts -force [-quiet | -verbose

   リポジトリデータベースのアップグレードが完了したら、ターゲットデータベースに対してすべての SnapManager 処理を実行できます。

   アップグレードした SnapManager for Oracle には、ホスト・ベースのユーザ・クレデンシャル、 Oracle ソフトウェアのユーザ・クレデンシャル、および以前のバージョンの SnapManager for Oracle の Oracle Recovery Manager （ RMAN ）ユーザ・クレデンシャルが保持されます。

   次のコマンドでは、 repo_host に格納された repoA という名前のリポジトリ・データベース上にあるすべてのターゲット・データベースのローリング・アップグレードが実行されます。

```
smo repository rollingupgrade
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
      -allhosts
```

   - SnapManager サーバが自動的に起動した場合は、スケジュールを表示できるようにサーバを再起動する必要があります。
   - 関連する 2 つのホストのいずれかをアップグレードする場合は、 1 つ目のホストをアップグレードしたあとに 2 つ目のホストをアップグレードする必要があります。

     たとえば、ホスト A からホスト B へのクローンを作成した場合や、ホスト A からホスト B へのバックアップのマウントを行った場合は、ホスト A とホスト B が相互に関連付けられます。ホスト A をアップグレードするときに、ホスト A のアップグレード後すぐにホスト B をアップグレードするよう求める警告メッセージが表示されます

ホスト A のローリングアップグレードでは、クローンが削除された場合、またはホスト B からバックアップがアンマウントされた場合でも、警告メッセージが表示されますこれは、リモートホストで実行される処理のメタデータがリポジトリに存在するためです。

- 関連情報 *

ローリングアップグレードを実行するための前提条件

ロールバックとは

ロールバック処理を使用すると、ローリングアップグレードの実行後に SnapManager を以前のバージョンにリバートできます。

ロールバックを実行する前に、リポジトリデータベース内のすべてのホストを解決できることを確認する必要があります。

ロールバックを実行すると、次の項目がロールバックされます。

- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して作成、解放、および削除されたバックアップ
- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して作成されたバックアップから作成されたクローン
- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して変更されたプロファイルのクレデンシャル

使用していた SnapManager バージョンで使用可能だった機能のうち、ロールバック先のバージョンでは使用できない機能はサポートされていません。たとえば、 SnapManager 3.3 以降から SnapManager 3.1 へのロールバックを実行した場合、 SnapManager 3.3 以降でプロファイルに設定された履歴設定は、 SnapManager 3.1 ではプロファイルにロールバックされません。これは、履歴設定機能が SnapManager 3.1 で使用できなかったためです。

- 関連情報 *

SnapManager のトラブルシューティング

ロールバックの実行に関する制限事項

ロールバックを実行できない状況に注意してください。ただし、一部のシナリオでは、ロールバックを実行する前にいくつかの追加タスクを実行できます。

ロールバックを実行できない場合や、追加のタスクを実行する必要がある場合は、次のようになります。

- ローリングアップグレードの実行後に次のいずれかの処理を実行する場合
  - 新しいプロファイルを作成します。
  - バックアップのマウントステータスを変更します。

    このシナリオでは、最初にマウントステータスを元の状態に変更してからロールバックを実行する必要があります。

  - バックアップをリストアします。

- 認証モードをデータベース認証からオペレーティングシステム（ OS ）認証に変更します。

  このシナリオでは、ロールバックの実行後に認証モードを OS からデータベースに手動で変更する必要があります。

- プロファイルのホスト名が変更された場合
- アーカイブログのバックアップを作成するためにプロファイルが分離されている場合

  このシナリオでは、 SnapManager 3.2 より前のバージョンにロールバックすることはできません。

ロールバックを実行するための前提条件

ロールバックを実行する前に、環境が一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- SnapManager 3.3 以降を使用していて、 SnapManager 3.1 よりも前のバージョンにロールバックする場合は、 3.2 にロールバックしてから、必要なバージョンにロールバックする必要があります。
- 外部データ保護またはデータ保持を実行するために使用する外部スクリプトをバックアップしておく必要があります。
- ロールバック先の SnapManager バージョンがインストールされている必要があります。

> SnapManager 3.3 以降から SnapManager 3.1 より前のバージョンへのロールバックを実行する場合は、まず SnapManager 3.2 をインストールしてロールバックを実行する必要があります。3.2 にロールバックしたら、 SnapManager 3.1 以前をインストールし、そのバージョンへのロールバックをもう一度実行できます。

- ロールバック先の SnapManager バージョンでサポートされる SnapDrive for Windows のバージョンがインストールされている必要があります。

  SnapDrive のインストールについては、 SnapDrive のマニュアルセットを参照してください。

- リポジトリデータベースをバックアップしておく必要があります。
- リポジトリを使用しているホストをロールバックする場合は、同じリポジトリを使用している他のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  スケジュールされた処理または他のホストで実行されている処理は、ロールバックが完了するまで待機します。

- 同じリポジトリデータベースを参照するプロファイルは、 SnapManager サーバホスト内で別の名前を使用して作成する必要があります。

  同じ名前のプロファイルを使用すると、そのリポジトリデータベースに関連するロールバック処理が失敗します。

- ロールバックするホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  実行中の処理がある場合は、その処理が完了してからロールバックを実行する必要があります。

ロールバック処理は、同時にロールバックされるホストのバックアップの累積数が増加するにつれて長く実行されます。ロールバックの所要時間は、特定のホストに関連付けられたプロファイルとバックアップの数によって異なります。

- 関連情報 *

SnapManager for Oracle をインストールしています

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

単一のホストまたは複数のホストでロールバックを実行する

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、 1 つまたは複数の SnapManager サーバホストでロールバックを実行できます。

ロールバックを実行するためのすべての前提条件が完了していることを確認する必要があります。

1. 単一のホストでロールバックを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollback-repository -dbnamerepo_service_name -hostreppo_host -login -usernamerepo_username -portrepo_rollbackhosthost_with_target_database

   次の例は、 hostA にマウントされているすべてのターゲットデータベース、およびリポジトリホスト repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースをロールバックするコマンドを示しています。

   ```
   smo repository rollback
       -repository
         -dbname repoA
         -host repo_host
         -login
          -username repouser
          -port 1521
        -rollbackhost hostA
   ```

2. 複数のホストでロールバックを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollback-repository -dberepo_service_name -hostpo_host -login -usernamerepo_username -portrepo_rollbackhosthost_with_target_database2 、 host_with_target_database2

   複数のホストの場合は、ホスト名をカンマで区切って入力し、カンマと次のホスト名の間にスペースが入れられていないことを確認します。また、複数のホスト名のセット全体を二重引用符で囲んで入力してください。

   次に、ホスト hostA 、 hostB 、およびリポジトリホスト repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースにマウントされているすべてのターゲットデータベースをロールバックするコマンドの例を示します。

```
smo repository rollback
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -rollbackhost hostA,hostB
```

ホストのターゲットデータベースのプロファイルに関連付けられているホスト、プロファイル、スケジュール、バックアップ、およびクローンが、以前のリポジトリにリバートされます。

- 関連情報 *

ロールバックを実行するための前提条件

ロールバック後のタスク

リポジトリ・データベースをロールバックし、 SnapManager ホストを SnapManager 3.2 から SnapManager 3.0 にダウングレードしたあと、以前のバージョンのリポジトリ・データベースで作成されたスケジュールを表示するには、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

1. C ： \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle\repositories に移動します。

   repository ディレクトリには、リポジトリごとに 2 つのファイルが含まれる場合があります。番号記号（ # ）の付いたファイル名は SnapManager 3.1 以降を使用して作成され、ハイフン（ - ）の付いたファイル名は SnapManager 3.0 を使用して作成されます。

   ファイル名は次のようになります。

   - リポジトリ #SMO300a #SMOREPO1#10.72.197.141#1521
   - repository-smo300a -smorepo1-10.72.197.141-1521

2. ファイル名のシャープ記号（ # ）をハイフン（ - ）に置き換えます。

   番号記号（ # ）の付いたファイル名にハイフン（ - ）が追加されました。 repository-SMO300A-SMOREPO1-10.72.197.141-1521 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.